ACCORDO DI PROGRAMMA

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1

NUOVO POLO TECNOLOGICO DI INTERESSE SOVRALOCALE



PROVINCIA DI BERGAMO
Via Torquato Tasso 8
24121 Bergamo
PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tel 035387111

COMUNE DI ZANICA
Via Roma 35
24050 Zanica
PEC protocollo@pec.comune.zanica.bg.it
Tel 0354245811

PROMOTORE
Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II No. 24/28
20122 – Milano (Italia)
PEC realestatespvproject2415@legalmail.it
Tel +39 02 7788051 -

B - INDICAZIONI DI PIANO: POSTERPLAN DEI PRINCIPALI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DI PROGETTO

SCALA

DATA
SETTEMBRE 2026

TITOLO TAVOLA
METODO STRAIN:
SCHEDA ESPLICATIVA

NUMERO TAVOLA
B5bis

AGGIORN.

AGGIORN.

AGGIORN.

TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE

COMUNE DI ZANICA:
UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUE
Dirigente
Dott. arch. Gianluca Della Mea
gianluca.dellamea@comune.zanica.bg.it
tel. 035 4245811 int 3

PROGETTISTI E CONSULENTI

PROGETTO URBANISTICO E COORDINAMENTO GENERALE

Marcello Fiorina - ingegnere
Elisabetta Nani - ingegnere
Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo tel 035-218094 - 035-270308
www.studiofiorina.com - indirizzo email: info@studiofiorina.com

PAESAGGIO AMBIENTE E NATURA

Studio Gerundo
Arch. Paolo Pelliccioli
Ing. Susanna Quirico
Dott. Agr. Alberto Massa Saluzzo
Via Cagnola 25 – Treviglio
Tel 3475331955 e-mail: info@studiogerundo.it

RKD
Kevin Maguire
Derek Meenan
The Eight Building
Dublin - Ireland - D08 T2TX
Tel +353 1 668 1055 e-mail: mail@rkd.ie
https://www.rkd.ie

BEAST Design Studios GmbH
Gustavo Espigado
Kölner Str. 1
Eschborn - Germany - 65760
Tel +49 (0) 6196 7700 410
e-mail: g.espigado@beastdesignstudios.com
www.beastdesignstudios.com

ETS Engineering and Technical Services SpA
Donato Romano
Via Angelo Mazzi, 32
Villa d'Almè - Bergamo - 24018
Tel +39 035 6313111 e-mail: info@etseng.it
https://www.etseng.it/

TRASPORTI, AMBIENTE, INVARIANZA IDRAULICA

TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

H&MV Engineering
Paul O'Helleran, Fabio Sbacches
Hamilton House Block 2
Castletroy - Ireland - V94 YHD6
Tel +35 36 135 7496 e-mail: info@hmvengineering.com
https://www.hmvengineering.com/

VALORE ECOSISTEMICO DELL'INTERVENTO

Nuovo Polo Tecnologico – Ambito AT1, Zanica (BG) | Verifica di compensazione ambientale con il metodo regionale STRAIN

IN BREVE — la conclusione in una frase

Una volta completato lo sviluppo dell'area, la QUALITÀ ECOLOGICA del sito raggiunge il 172% di quella di oggi.

In pratica: l'intervento non si limita a ricreare tutta la natura che c'è oggi (100%), ma ne aggiunge un ulteriore 72%. Il territorio finale è quindi PIÙ ricco di natura rispetto a com'è adesso, anche costruendo il nuovo polo tecnologico.

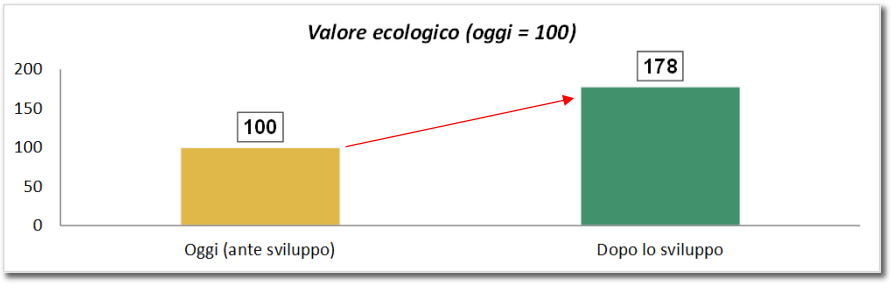
IL VALORE ECOLOGICO: oggi vs. dopo lo sviluppo

178%

della qualità ecologica di oggi (oggi = 100%)

Da cosa nasce il risultato (calcolo STRAIN)	
Ricrea la natura di oggi	100%
Natura in PIÙ (guadagno)	**78%**
TOTALE valore finale	**178%**

Il 166% è calcolato: superficie di natura del progetto ÷ superficie minima di legge (vedi dettaglio sotto).



COSA DICONO I NUMERI — le superfici di natura (metodo STRAIN)

Voce	Superficie
Superficie MINIMA di natura da ricreare, richiesta dal metodo per compensare lo sviluppo	**139,220 mq**
Superficie di natura EFFETTIVAMENTE prevista dal progetto	**247,660 mq**
Natura realizzata IN PIÙ rispetto al minimo richiesto	**+108,440 mq**

In parole semplici: il progetto crea molta più natura del minimo obbligatorio, e la crea soprattutto sotto forma di boschi e habitat naturali, ecologicamente più ricchi del riferimento minimo.
--> Tutti questi numeri arrivano dal calcolo dettagliato qui sotto.

VALORE ECOSISTEMICO DELL'INTERVENTO

Nuovo Polo Tecnologico – Ambito AT1, Zanica (BG) | Verifica di compensazione ambientale con il metodo regionale STRAIN

IL CALCOLO STRAIN IN DETTAGLIO — formula: ABNmin = Σ (AD × VND × FRT × FC × D) / (VNN – VNI ponderato)

NUMERATORE — Valore ecologico PERSO (aree trasformate, stato ante-operam)

Classificazione DUSAF	Corine	Tipologia ambientale	Superficie AD (mq)	VND	FRT	FC.B	FC.F	FC.R	FC	D	Val. eco. perso
2111 – seminativi semplici	86.42	Discariche	431,913	2.0	1.0	0.9	0.9	0.7	0.567	85%	**416,321**
21142 – Colture floro-vivaistiche protette	86.5	Colture Ortoflorovivaistiche protette (serre)	12,515	2.0	1.0	0.9	0.7	0.7	0.441	70%	**7,727**
11231 – Cascine	86.2	Villaggi agricoli e cascine	4,073	3.0	1.5	1.0	1.0	0.9	0.900	35%	**5,773**
12112 – Insediamenti produttivi agricoli	86.2	Villaggi agricoli e cascine	7,758	2.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.343	30%	**1,597**
3113 – formazioni ripariali	84.3	Macchie di campo (boschetti) di specie esotiche	3,067	3.5	1.5	1.0	1.0	0.9	0.900	30%	**4,347**
TOTALE aree trasformate			**459,326**								**435,765**

DENOMINATORE — Valore ecologico CREATO (aree di compensazione a rinaturazione avvenuta)

Classificazione DUSAF	Corine	Nuova categoria ambientale	Superficie progetto (mq)	Peso %	VNN	VNI	VNN–VNI	Contributo pond.
2312 – Prati permanenti con specie arboree/arbustive sparse	81.1	Prati permanenti associati a filari arborei	136,960	55.30%	5.2	2.2	3.00	1.66
3221 – Cespuglieti	84.2	Siepe arbustiva	16,100	6.50%	5.5	2.2	3.30	0.21
322 – Cespuglieti e arbusteti	31.811	Arbusteti mesofili	24,000	9.69%	6.5	2.2	4.30	0.42
222 – Frutteti e frutti minori	83.15	Frutteti e frutti minori	10,000	4.04%	3.0	2.2	0.80	0.03
314 – Imboschimenti recenti	41.	Boschi giovani di latifoglie autoctone	60,600	24.47%	5.5	2.2	3.30	0.81
TOTALE compensazione in progetto			**247,660**	**100%**				**3.13**

RISULTATO DEL CALCOLO

Valore ecologico totale perso (ettari equivalenti)	**435,765**
Guadagno netto di valore per unità di superficie (VNN–VNI ponderato)	**3.13**
Superficie MINIMA di compensazione richiesta (ABNmin)	**139,220 mq**
Superficie di compensazione PREVISTA dal progetto	**247,660 mq**
RAPPORTO qualità ecosistemica = superficie in progetto ÷ superficie minima	**178%**
di cui compensazione AGGIUNTIVA oltre il minimo (rapporto − 100%)	**78%**

NOTA SUL METODO STRAIN

Il metodo STRAIN è lo strumento ufficiale della Regione Lombardia (DDG n. 4517 del 07/05/2007) per misurare quanta natura serve ricreare per compensare il consumo di suolo. Trasforma ogni area in "ettari equivalenti di valore ecologico", confrontando il valore naturale perso con lo sviluppo con quello ricreato dalle opere a verde. Il rapporto tra i due determina la superficie di compensazione. Elaborato dal prof. S. Malcevschi (Università di Pavia), è stato applicato per la prima volta per Expo 2015.

IL RISULTATO È PRUDENZIALE: L'AMBITO È UN SITO CONTAMINATO

Il metodo STRAIN misura il miglioramento ecosistemico osservando il soprassuolo e i primi strati del suolo (superficiali): valuta cioè la qualità naturalistica come se il terreno di partenza fosse «non contaminato». Nel caso in esame, invece, l'ambito di trasformazione insiste su un sito già fortemente compromesso da ex discariche ed ex cave, con alterazione delle condizioni originarie sia del soprassuolo sia degli strati superficiali del suolo. L'intervento non si limita quindi a migliorare l'ecosistema di superficie (il +72% misurato dal metodo): comporta anche la bonifica e il recupero di suoli degradati e contaminati, un beneficio ambientale ulteriore che il metodo STRAIN non contabilizza.
Il valore di +72% è pertanto una stima cautelativa: il reale miglioramento ecosistemico dell'intervento è ancora superiore.